

試験問題（ドラフト版）

構成：アプリケーション問題（サンプル30問）／共通問題（サンプル30問）／記述問題（12題から2題選択）

注意：本PDFは問題冊子です。解答は巻末の『解答一覧』を参照してください。

第1部：アプリケーション問題（サンプル30問）

A. 開発技術

Q1. WebアプリにおけるCSRF対策として最も適切なのはどれか。

- A. 入力値をHTMLエスケープする
- B. SameSite属性付きクッキーやCSRFトークンを用いる
- C. CSPで外部スクリプトを禁止する
- D. CAPTCHAのみを導入する

Q2. XSSの主因に当てはまるものはどれか。

- A. 認可不備
- B. 入力値の未エスケープ
- C. レート制限不足
- D. 脆弱な暗号スイート

Q3. SQLインジェクション対策として最も推奨されるのはどれか。

- A. WAFのみ
- B. プレースホルダ/パラメータ化クエリ
- C. 文字数制限
- D. 監査ログ

Q4. REST APIの幂等なメソッドの例として適切なのはどれか。

- A. POST
- B. PATCH
- C. PUT
- D. WebSocket

Q5. CI/CDにおいて本番リリースのリスクを最小化するデプロイはどれか。

- A. Blue-Green
- B. Big Bang
- C. Manual only
- D. 夜間手動切替

Q6. コンテナの分離性を高めるOS機能として最も関連が深いのはどれか。

- A. NICチーミング
- B. cgroups／namespaces
- C. BIOS設定
- D. 透明プロキシ

Q7. AIアプリでのプロンプトインジェクション対策として適切なのはどれか。

- A. システムプロンプトを出力に含める
- B. 入力正規化と出力フィルタ、ツール実行の許可リスト化
- C. LLM温度を0にする
- D. APIキーをフロントに埋め込む

Q8. RAG構成の利点はどれか。

- A. モデル自体を毎回再学習できる
- B. 外部ナレッジで最新・私有情報を参照できる
- C. 推論コストが必ず下がる
- D. セキュリティレビューが不要

Q9. SPAでの初期表示性能改善として最も効果が高いのはどれか。

- A. 画像をBase64でインライン化
- B. SSR/SSGの採用
- C. CSSを都度インポート
- D. 画像の同期読み込み

Q10. メッセージング基盤で疎結合を実現する建付けはどれか。

- A. RPC同期呼び出し
- B. Pub/Sub
- C. 共有DB直接参照
- D. 共有ファイル監視

B. データベース技術

Q11. 次のDDLのうち標準SQLとして一般的な主キー定義はどれか。

- A. CREATE TABLE T(ID INT, PRIMARY KEY(ID));
- B. CREATE TABLE T(ID INT PRIMARY INDEX);
- C. CREATE TABLE T(ID INT) PRIMARY KEY;
- D. ALTER TABLE T ADD UNIQUE KEY(ID) PRIMARY;

Q12. 外部キー制約の主目的はどれか。

- A. データ重複の削減
- B. 参照整合性の維持
- C. 更新性能の向上
- D. バックアップ高速化

Q13. トランザクションのACIDでIは何を指すか。

- A. Isolation
- B. Integrity
- C. Idempotent
- D. Indexable

Q14. デッドロックが発生した場合のDBMSの一般的挙動はどれか。

- A. 全トランザクション即時ロールバック
- B. 被害最小のトランザクションをロールバック
- C. いずれかのロックを強制解除して続行
- D. 自動的に再試行しない

Q15. ロールバックで元に戻せない操作はどれか。

- A. コミット済みDML
- B. 未コミットDML
- C. 明示的SAVEPOINT以降のDML
- D. エラーで失敗したDML

Q16. テーブル S(OrderID, Status) で、Statusごとの件数を降順に求めるSQLはどれか。

- A. SELECT Status, COUNT(*) FROM S ORDER BY COUNT(*) DESC;
- B. SELECT Status, COUNT(*) FROM S GROUP BY Status ORDER BY 2 DESC;
- C. SELECT COUNT(*), Status FROM S GROUP BY 1 ORDER BY 1;
- D. SELECT Status FROM S GROUP BY Status HAVING COUNT(*) ORDER BY 1;

Q17. 障害対応としてクラッシュ後のリカバリで主に使用される情報はどれか。

- A. データディクショナリ
- B. REDO/UNDOログ
- C. 統計情報
- D. 実行計画キャッシュ

Q18. インデックスが効きにくいケースはどれか。

- A. 高選択性の条件列
- B. ワイルドカード先頭一致 (LIKE '%abc')
- C. 範囲検索

D. 等価結合

C. 論理思考

Q19. 数列 2, 6, 12, 20, ? の次は

- A. 28
- B. 30
- C. 32
- D. 34

Q20. A→B→C の3工程で、A/B/Cの不良率が各1%、2%、1%のとき最終良品率は

- A. 96%
- B. 97%
- C. 98%
- D. 99%

Q21. 命題『すべてのプロジェクトはスコープ変更がある』→対偶は『スコープ変更がないならプロジェクトではない』である。

- A. 真
- B. 偽
- C. 条件不足
- D. 状況依存

Q22. フローチャートで $i=1..N$ の偶数のみ加算する処理に最適な分岐は

- A. $i \% 2 == 0$ のとき加算
- B. $i \% 2 != 0$ のとき加算
- C. 毎回加算
- D. 偶奇判定なし

D. 業務知識

Q23. 会計で損益計算書(PL)に計上されるのはどれか。

- A. 売上高
- B. 現金及び預金
- C. 棚卸資産
- D. 繰延資産

Q24. 在庫回転率（年）は『売上原価÷平均在庫高』。売上原価1,200、平均在庫100 のとき

- A. 6回
- B. 10回
- C. 12回
- D. 24回

Q25. 倉庫ピッキング方式で複数オーダをまとめて一括で棚出しする方式は

- A. シングルピッキング
- B. トータルピッキング
- C. ゾーンピッキング
- D. ウェーブピッキング

Q26. 給与計算で『総支給額 - 控除合計 = 差引支給額』。総支給30、控除7 のとき

- A. 21
- B. 23
- C. 24
- D. 25

E. プロジェクト管理

Q27. QCDのCが主に表すのは

- A. 構成管理
- B. コスト
- C. コミュニケーション
- D. コンプライアンス

Q28. EVMで $CPI = EV/AC$, $SPI = EV/PV$ 。 $EV=80$, $AC=100$, $PV=120$ のとき

- A. $CPI=0.8$, $SPI=0.67$
- B. $CPI=1.2$, $SPI=0.67$
- C. $CPI=0.8$, $SPI=1.5$
- D. $CPI=1.2$, $SPI=1.5$

F. 分析設計

Q29. UMLでオブジェクト間の動的相互作用を表す図は

- A. クラス図
- B. シーケンス図
- C. コンポーネント図
- D. デプロイメント図

Q30. 非機能要件に含まれないものは

- A. 性能
- B. 可用性
- C. 保守性
- D. 機能一覧

第2部：共通問題（サンプル30問）

A. 基礎・一般

Q1. オープンソースライセンスでコピーレフトに該当するのは

- A. MIT
- B. Apache-2.0
- C. GPL
- D. BSD-2

Q2. シフトレフトが意図する活動は

- A. 運用の外部委託
- B. 後工程でのテスト集中
- C. 早期に設計・テスト・セキュリティ介入
- D. リリース後に受入テスト

Q3. SLAで可用性99.9%の月間最大停止時間に最も近いのは

- A. 約4分
- B. 約44分
- C. 約4時間
- D. 約14時間

Q4. IaCの利点に当てはまらないのは

- A. 再現性
- B. ドリフト検出
- C. 手作業前提
- D. バージョン管理

Q5. オブザーバビリティ三本柱に含まれないのは

- A. ログ
- B. メトリクス
- C. トレース
- D. バッチ

B. OS・クラウド

Q6. 仮想メモリの主目的は

- A. プロセス間通信
- B. 物理メモリより大きいアドレス空間の抽象化
- C. ネットワーク帯域制御
- D. 電力節約

Q7. カーネルモードでのみ可能な操作は

- A. ユーザー設定変更
- B. 特権命令の実行
- C. UI描画
- D. アプリ再起動

Q8. LTS版の一般的特徴は

- A. 最新機能優先
- B. サポート期間が長い
- C. セキュリティ更新なし
- D. ABI互換なし

Q9. 水平スケールの説明として正しいのは

- A. 単一ノードのCPU/メモリを増強
- B. ノード数を増やして処理を分散
- C. ディスクをSSDに換装
- D. 1台構成に集約

Q10. オートスケールの一般的トリガに含まれないのは

- A. CPU使用率
- B. キュー長
- C. ランダム値
- D. リクエスト数

Q11. オブジェクトストレージの特性として正しくないのは

- A. 階層ファイルシステム同等の強いPOSIX互換
- B. 大規模・冗長・安価
- C. HTTP(S)でアクセス
- D. メタデータ付与が容易

C. ネットワーク

Q12. OSI第3層は

- A. 物理層
- B. データリンク層
- C. ネットワーク層
- D. トランスポート層

Q13. TCPで順序保証や再送制御を担う仕組みは

- A. ウィンドウ制御／ACK／シーケンス番号
- B. ベストエフォート
- C. CSMA/CD
- D. ARP

Q14. DNSで名前→IPへの解決方式

- A. 逆引き
- B. 正引き
- C. ゾーン転送
- D. エニークャスト

Q15. NATの主目的は

- A. 盗聴防止
- B. アドレス枯渇対策とアドレス隠蔽
- C. 帯域拡張
- D. ルーティング高速化

Q16. HTTPSの暗号化で使われるのは

- A. 対称鍵のみ
- B. 公開鍵の鍵交換＋対称鍵データ暗号
- C. 公開鍵のみで全データ暗号
- D. 平文

Q17. CIDR表記 192.168.10.0/24 のホスト数（理論値）は

- A. 126
- B. 254
- C. 510
- D. 1022

Q18. BGPの主用途は

- A. 同一LAN内の経路制御
- B. 事業者間の経路制御
- C. 交換機のフロー制御
- D. ARP解決

D. セキュリティ

Q19. 多要素認証(MFA)の組合せとして適切なのは

- A. パスワード+PIN
- B. パスワード+端末所持+生体
- C. パスワードのみ
- D. 生体のみ

Q20. 最小権限の原則の説明

- A. すべての権限を付与
- B. 必要最小限の権限のみ付与
- C. 作業時は権限昇格固定
- D. 特権共有

Q21. 脅威モデリングで一般的なフレームワーク

- A. CRUD
- B. STRIDE
- C. MoSCoW
- D. BPMN

Q22. DLPが主に防ぎたいもの

- A. サービス停止
- B. データ持ち出し・漏えい
- C. パスワード使い回し
- D. フィッシング

Q23. ゼロトラストの考え方

- A. 一度認証すれば常時信頼
- B. ネットワーク境界のみで保護
- C. 継続的検証・最小権限・コンテキスト評価
- D. VPNが不要

E. その他テクニカル全般

Q24. メモリの局所性で該当しないのは

- A. 時間的局所性
- B. 空間的局所性
- C. 割込み局所性
- D. 参照局所性

Q25. ディスクI/O改善で効果が高いのは

- A. ランダムI/O化
- B. 直列処理
- C. バッファリング・バルク化
- D. 同期書き込み強制

Q26. ガベージコレクションの目的

- A. スレッド同期
- B. 未使用メモリの自動回収
- C. デフラグ
- D. メモリ圧縮のみ

F. データベース（易しめ）

Q27. UNIQUE制約の特徴

- A. NULLを許容しない
- B. 重複禁止、NULLはDB実装により扱い差異
- C. 主キーと同義
- D. 外部キーを必須

Q28. ビューの利点

- A. 物理データ削除
- B. アクセス制御・抽象化

- C. 更新不可のみ
- D. 性能必ず向上

G. 論理思考／分析設計／PM／システム開発

Q29. テストレベルの並びで適切なものは

- A. システム→結合→単体→受入
- B. 単体→結合→システム→受入
- C. 結合→単体→受入→システム
- D. 受入→システム→結合→単体

Q30. ウォーターフォールで要件定義の凍結が遅れると起きやすいこと

- A. 前倒し完了
- B. 手戻り増大と遅延
- C. バグ減少
- D. コスト削減

第3部：記述問題（以下から2題選択、各50点）

1. ネットワーク

N-1：3層Web（ALB/WS/App/DB）でピーク時に遅延。

- ・(1) ボトルネック調査手順を5～7項目で列挙。
- ・(2) ボトルネック別の対策（スケール／キャッシュ／TCP/SSL設定等）を説明。
- ・(3) 可用性を損なわずに段階的導入する計画を述べよ。

N-2：マルチサイトActive-ActiveでBGP・Anycastを利用。

- ・(1) フェイル時の経路収束とセッション維持の課題。
- ・(2) ヘルスチェック設計の要点。
- ・(3) 観測指標（SLO/SLI）と運用手順。

2. データベース

D-1：高トラフィックOLTPでデッドロック多発。

- ・(1) 発生条件と再現手順。
- ・(2) スキーマ/インデックス/トランザクション設計の改善案。
- ・(3) 運用監視・アラート・リトライ設計。

D-2：分析基盤のスキーマ設計（Star/Snowflake）。

- ・(1) 事実・次元・粒度の定義。
- ・(2) SCDの方式比較。
- ・(3) クエリ性能最適化（パーティション／ソートキー等）。

3. セキュリティ

S-1：ゼロトラスト移行計画。

- ・(1) 現状課題（境界型・共有アカウント等）。
- ・(2) ID基盤／MFA／デバイス信頼／継続認証のロードマップ。
- ・(3) リスク・コスト・ユーザ体験のトレードオフ評価。

S-2：生成AI統合におけるデータ保護。

- ・(1) プロンプトインジェクション・データ漏えいリスク。
- ・(2) RAG・検閲・PIIマスキングの設計。
- ・(3) 監査ログ・モデル評価の指標。

4. システム開発

SD-1：レガシー一枚岩をマイクロサービスへ段階移行。

- ・(1) Strangler Figパターンの適用計画。
- ・(2) データ分割・一貫性モデル。
- ・(3) テスト/観測性/リリース戦略。

SD-2：パフォーマンステストの戦略策定。

- ・(1) 負荷・ストレス・耐久・スパイクの違い。
- ・(2) ワークロード設計とSLO。
- ・(3) ボトルネック特定と改善の反復。

5. 運用保守（アプリ）

OPS-1：インシデント管理のMTTA/MTTR短縮。

- ・(1) 体制・責務・SOP。
- ・(2) アラート疲れ対策と優先度設計。
- ・(3) 事後検証（ポストモテム）のテンプレ。

6. 運用保守（インフラ）

IOPS-1：可用性設計99.95%の達成。

- ・(1) 単一点障害の洗い出しと除去。

- ・(2) フェイルオーバー設計・演習。
- ・(3) 変更管理とエラーバジェット活用。

7. ハードウェア

HW-1：高I/O要求のストレージ階層化。

- ・(1) NVMe/SSD/HDD/オブジェクトの役割分担。
- ・(2) キャッシュ/ライトバッファ/RAIDの設計。
- ・(3) コスト・耐久性・性能のバランス。

解答一覧（択一式のみ／サンプル30問×2部）

第1部：アプリケーション問題 解答

Q1: B / Q2: B / Q3: B / Q4: C / Q5: A / Q6: B / Q7: B / Q8: B / Q9: B / Q10: B
Q11: A / Q12: B / Q13: A / Q14: B / Q15: A / Q16: B / Q17: B / Q18: B / Q19: A / Q20: A
Q21: A / Q22: A / Q23: A / Q24: C / Q25: B / Q26: C / Q27: B / Q28: A / Q29: B / Q30: D

第2部：共通問題 解答

Q1: C / Q2: C / Q3: B / Q4: C / Q5: D / Q6: B / Q7: B / Q8: B / Q9: B / Q10: C
Q11: A / Q12: C / Q13: A / Q14: B / Q15: B / Q16: B / Q17: B / Q18: B / Q19: B / Q20: B
Q21: B / Q22: B / Q23: C / Q24: C / Q25: C / Q26: B / Q27: B / Q28: B / Q29: B / Q30: B